Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

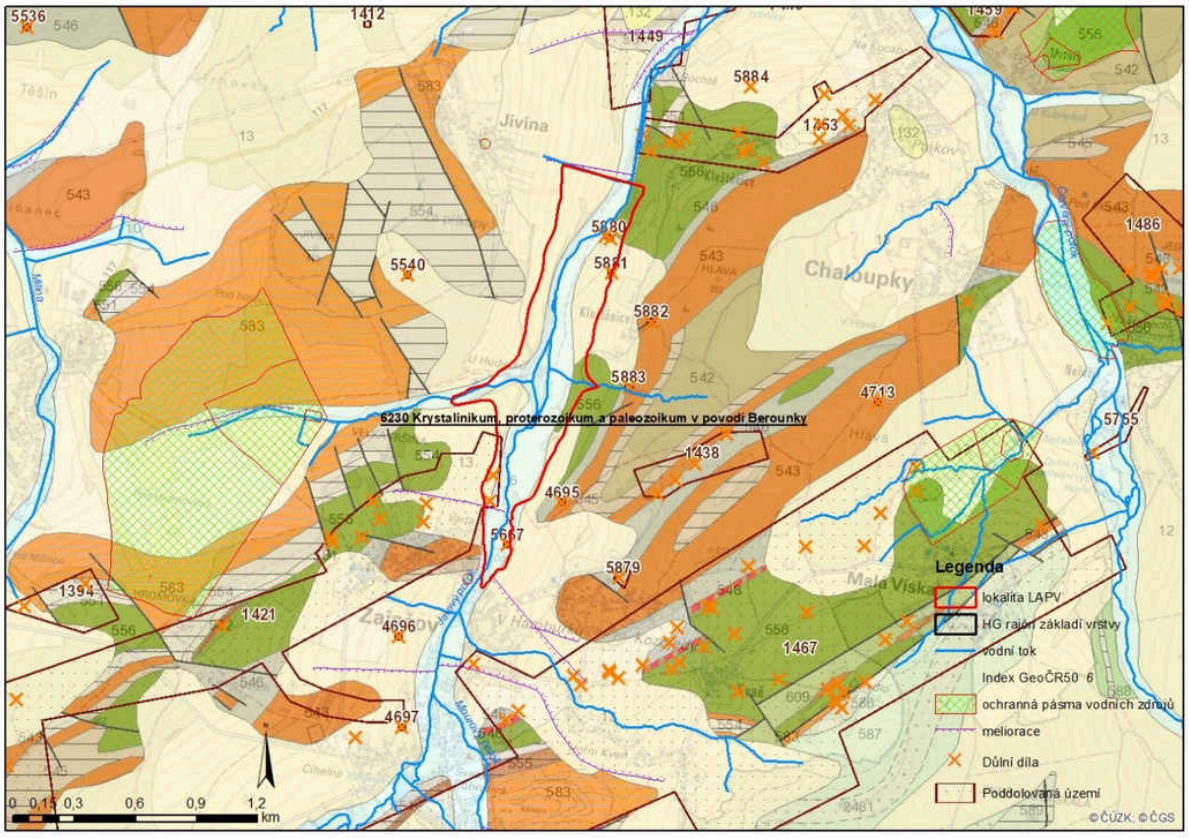
Název lokality	*Vodní tok*
Kleštěnice	**Jalový potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6230	Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí tvoří zvrásněné vrstvy hornin kambria až ordoviku. Vyskytují se zde křemenné pískovce, slepence, silicity, jílovité břidlice a vulkanické horniny – andezity, bazalty a jejich pyroklastika. V přípovrchové zóně se vyskytují kvartérní sedimenty. Na svazích údolí jde převážně o deluviální kamenité až hlinito-kamenité sedimenty - zvětralé horniny podloží. Na dně údolí jsou v uložené fluvio-deluviální nivní sedimenty: hlína, písek a štěrk; v mocnostech až 12 m. Místy se vyskytují relikty terasových štěrků.



6	nivní sediment	546	jílovité břidlice
13	kamenitý až hlinito-hlinitý sediment	551	jílovité břidlice, droby a tufy
132	fluviální jíly, písky, štěrky	554	křemenné pískovce, slepence a silicity
543	křemenný pískovec	556	bazalty a pyroklastika
545	jílovité břidlice	583	andezity a bazalty a jejich pyroklastika

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Lokalita je výrazně tektonicky postižená. Tektonické poruchy jsou orientovány ve směru severoseverozápad-jihojihovýchod až severozápad-jihovýchod a v příčném směru jihozápad-severovýchod. Osa údolí Jalového potoka probíhá napříč těmto poruchám a nezdá se, že bylo jimi predisponované.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné s jediným nevymezeným kolektorem podzemní vody. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Pro výskyt hlubších zvodní nejsou vhodné geologické poměry. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází puklinový kolektor se zvýšenou propustnosti přípovrchové zóny zvětralin ordovických hornin s nízkou transmisivitou $T = 1 \times 10^{-6}$ m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr odtoku podzemní vody mělké zvodně je konformní s terénem – k místní erozní bázi tvořené Jalovým potokem, ve dně údolí pak ve směru spádu tohoto údolí, tedy přibližně k severu.

Jímání podzemní vody

Na západním okraji lokality se, v údolí bezejmenného přítoku Jalového potoka, nacházejí dva zdroje podzemní vody určené k zásobování obyvatelstva. První zdroj se nachází již v prostoru případné zátopy, jde o vrty KZ1 a KZ2 (VaK Beroun Zaječov) s povoleným čerpaným množstvím 50 457 m^3/rok. Druhým zdrojem je studna (VaK Beroun Komárov Olešná) s povoleným čerpaným množstvím 141 912 m^3/rok.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V blízkosti obce Zaječov cca 400 m od lokality se nachází skládka TKO Zaječov – Velká Tršina.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
Západně od lokality je ve vzdálenosti 620 m vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Komárov II. stavba vrt KZ1. V okolí lokality se nachází množství průzkumných důlních děl a také jsou zde vymezena poddolovaná území po těžbě železných, měďnatých a rtuťnatých rud. V obci Zaječov se do Jalového potoka vypouštějí přečištěné odpadní vody z ČOV v množství 52 425 m^3/rok. V prostoru vrchu Jivina nad stejnojmennou obcí je vymezen prognózní zdroj stavebního kamene. Jižně od lokality se, za obcí Zaječov, rozkládá CHKO Brdy.

Shrnutí
Jalový potok má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. V současné době je na lokalitě povrchová voda akumulována v malém rybníčku ve střední části lokality. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu. Případná realizace vodní nádrže pozitivně ovlivní stávající zdroje vody západně od lokality.